

Resenha Crítica: MCP (ACM)

Nome: Eduarda Vieira Gonçalves

Curso: Engenharia de Software

Título: Resenha Crítica – MCP (Model Context Protocol)

Referência: Artigo oficial do ACM (MCP)

O artigo apresentado pelo ACM aborda o conceito de MCP (Model Context Protocol), uma proposta voltada para a padronização da comunicação entre modelos de inteligência artificial e aplicações externas. O principal objetivo do protocolo é estabelecer uma forma estruturada e consistente para que sistemas baseados em modelos, especialmente modelos de linguagem, possam interagir com ferramentas, dados e serviços de maneira mais eficiente e segura. Nesse contexto, o MCP surge como uma tentativa de organizar um ecossistema que, atualmente, é altamente fragmentado e dependente de integrações específicas.

O problema central discutido no artigo está relacionado à dificuldade de integração entre modelos de inteligência artificial e sistemas reais. Em muitos casos, cada aplicação precisa implementar sua própria lógica de conexão com APIs, bancos de dados ou ferramentas externas, o que gera duplicação de esforço, inconsistência de padrões e aumento da complexidade do sistema. Essa situação se torna ainda mais crítica à medida que os modelos de linguagem passam a desempenhar papéis mais ativos, deixando de ser apenas ferramentas de consulta e passando a atuar como agentes capazes de executar tarefas.

Como solução, o artigo propõe o MCP como um protocolo intermediário que padroniza a forma como os modelos recebem contexto e executam ações. Em vez de cada aplicação lidar diretamente com múltiplas integrações, o modelo passa a operar sobre uma camada estruturada que define claramente quais dados estão disponíveis, quais ações podem ser executadas e como essas interações devem ocorrer. Dessa forma, o MCP atua como uma abstração que simplifica o desenvolvimento e reduz o acoplamento entre o modelo e os sistemas externos.

Do ponto de vista estrutural, o MCP organiza a interação em torno de três elementos principais: o modelo, o contexto e as ferramentas. O modelo representa o agente inteligente responsável por interpretar informações e tomar decisões; o contexto fornece os dados necessários para que o modelo compreenda a situação; e as ferramentas correspondem às ações que podem ser executadas, como chamadas de API ou operações em sistemas externos. Essa separação permite uma maior modularidade e facilita a evolução do sistema, já que novos contextos ou ferramentas podem ser adicionados sem a necessidade de alterar diretamente o modelo.

Entre as principais vantagens do MCP está a padronização das interações, que contribui para a reutilização de componentes e para a redução da complexidade no desenvolvimento de sistemas baseados em IA. Além disso, o protocolo favorece a escalabilidade, uma vez que diferentes aplicações podem compartilhar a mesma estrutura de integração. Outro ponto positivo é a maior clareza na definição de responsabilidades dentro do sistema, o que facilita a manutenção e o entendimento do código.

Entretanto, o artigo também permite identificar algumas limitações e desafios associados à adoção do MCP. A introdução de uma camada adicional de abstração pode aumentar a complexidade inicial do sistema, exigindo um esforço maior de aprendizado e implementação por parte dos desenvolvedores. Além disso, a padronização proposta pode não atender perfeitamente a todos os tipos de aplicações, especialmente aquelas com requisitos muito específicos ou altamente personalizados. Existe também o risco de dependência excessiva do protocolo, o que pode limitar a flexibilidade em determinados cenários.

Refletindo sobre a aplicação prática desses conceitos, é possível relacionar o MCP com situações reais de desenvolvimento, especialmente em projetos que envolvem integração com APIs externas e inteligência artificial. Em um sistema como o Duda Flix, por exemplo, a utilização de uma API para obtenção de dados de filmes já representa uma forma de abstração que simplifica o acesso à informação. No entanto, à medida que o sistema cresce e passa a incorporar múltiplas funcionalidades como recomendações inteligentes, gerenciamento de usuários e integração com diferentes serviços, a ausência de um padrão estruturado de comunicação pode aumentar significativamente a complexidade do projeto.

Nesse contexto, o MCP pode ser visto como uma evolução desse processo, oferecendo uma camada organizada para gerenciar interações entre o sistema e diferentes fontes de dados e serviços. Ainda assim, a experiência prática demonstra que, assim como discutido em *No Silver Bullet*, a adoção de novas tecnologias ou padrões não elimina os desafios fundamentais do desenvolvimento de software. No caso do Duda Flix, por exemplo, embora o uso de APIs tenha facilitado a implementação inicial, as principais dificuldades surgiram a partir das mudanças constantes de requisitos, evidenciando que a complexidade essencial do sistema permanece independentemente das ferramentas utilizadas.

Dessa forma, o artigo sobre MCP apresenta uma contribuição relevante para a evolução da integração entre inteligência artificial e sistemas de software, propondo uma abordagem mais estruturada e padronizada. No entanto, sua análise também reforça uma lição fundamental da engenharia de software: não existem soluções universais capazes de resolver todos os problemas. O sucesso no desenvolvimento de sistemas depende não apenas da escolha de tecnologias adequadas, mas também da capacidade de compreender e gerenciar a complexidade inerente aos problemas que se deseja solucionar.